

Metodi Matematici per la Fisica 2026-2027

Programma

- ✔ Numeri complessi, millenni per una "i"
- ✔ La dolcezza delle funzioni analitiche
- ✔ Trasformazioni conformi
- ✔ Le patologie dei punti singolari
- ✔ La potenza non locale dell'integrazione complessa
- ✔ Il teorema di Cauchy e la miriade di conseguenze
- ✔ La singolare serie di Laurent
- ✔ Mittag-Leffler, una serie polare
- ✔ Oltre le frontiere, come superare i punti singolari
- ✔ L'informazione concentrata delle relazioni di dispersione
- ✔ Prodotti infiniti
- ✔ La gamma di Eulero, una funzione dalle proprietà inaspettate
- ✔ Mai una zeta fu così piena di segreti come quella di Riemann
- ✔ Spazi vettoriali, concetti antichi e notazioni moderne
- ✔ Dagli operatori astratti alle rappresentazioni concrete
- ✔ Il fascino discreto delle equazioni agli autovalori
- ✔ Invasione di campo: uno sguardo alla Meccanica Quantistica
- ✔ Diagonalizzazione simultanea e misure certe
- ✔ Spazi vettoriali, è la dimensione che conta
- ✔ Misurare e integrare alla maniera di Lebesgue
- ✔ Serie di Fourier e le buone disuguaglianze
- ✔ Delta di Dirac, la funzione che non funziona
- ✔ Equazioni integrali semplici ma non troppo
- ✔ Soluzioni concrete con operatori astratti
- ✔ Teorema di Green e operatori risolutivi
- ✔ Caos deterministico, si può calcolare l'imprevedibile

Esame

- ✔ L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale.
- ✔ La prova scritta consiste nella risoluzione di sei problemi.
- ✔ La prova orale, cui si accede con un punteggio non inferiore a 15/30 nella prova scritta, verte su tutti gli argomenti del programma.
- ✔ Il voto finale non dipende dal punteggio ottenuto nella prova scritta.
- ✔ La lode si ottiene dimostrando di saper utilizzare con maestria le conoscenze acquisite per trovare soluzioni corrette a problemi complessi.

Libri per l'analisi complessa

- ✔ Complex Analysis - S. Lang
- ✔ Complex Analysis - L. V. Ahlfors
- ✔ Metodi Matematici per la Fisica - C. Rossetti
- ✔ Elementi di Analisi Complessa. Funzioni di Una Variabile - C. Presilla
- ✔ Lezioni di metodi matematici della fisica - G. Pradisi
- ✔ Mathematical Physics. A modern introduction to its foundations - S. Hassani
- ✔ Mathematical Methods for Physicists. A Comprehensive Guide - G. B. Arfken, H. J. Weber and F. E. Harris

Libri per gli spazi vettoriali

- ✔ Metodi Matematici per la Fisica - C. Rossetti
- ✔ Introduction to Hilbert Spaces with Applications - L. Debnath, P. Mikusinski
- ✔ Lezioni di metodi matematici della fisica - G. Pradisi
- ✔ Mathematical Physics. A modern introduction to its foundations - S. Hassani
- ✔ Mathematical Methods for Physicists. A Comprehensive Guide - G. B. Arfken, H. J. Weber and F. E. Harris



pacetti.fisgeo.unipg.it/didattica.html
simone.pacetti@unipg.it